

L'activité interne de la Terre : la prévention des risques sismiques et volcaniques

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre la différence entre aléa et risque
- ✓ Connaître les moyens de prévoir et de surveiller séismes et éruptions
- ✓ Identifier les mesures de prévention face à ces risques

L'essentiel à retenir

- 1 Un aléa est un phénomène naturel possible (un séisme, une éruption volcanique), tandis qu'un risque naît de la rencontre entre cet aléa et des enjeux humains (population, habitations, infrastructures) exposés à ce phénomène. Un séisme puissant survenant dans un désert inhabité représente un aléa fort mais un risque très faible, tandis qu'un séisme plus modéré frappant une ville densément peuplée représente un risque majeur.
- 2 Contrairement aux volcans, dont l'activité peut souvent être surveillée en amont (mesure de petites secousses, gonflement du sol, émissions de gaz), les séismes restent aujourd'hui impossibles à prévoir précisément dans le temps : les scientifiques peuvent identifier les zones à risque (le long des failles actives) mais pas annoncer à l'avance le jour exact d'un séisme.
- 3 La prévention face à ces risques repose sur plusieurs leviers : les normes de construction parasismique (bâtiments conçus pour résister aux secousses, avec des fondations renforcées et des structures flexibles), les plans d'urbanisme qui limitent la construction dans les zones les plus exposées, et l'éducation des populations aux bons réflexes (se mettre à l'abri sous une table, s'éloigner des fenêtres, connaître les points de rassemblement).
- 4 Pour les volcans, la surveillance permet souvent d'anticiper une éruption suffisamment à l'avance pour évacuer les populations menacées, comme cela a été fait à plusieurs reprises près de volcans actifs surveillés en permanence (comme le Piton de la Fournaise à La Réunion). Ces dispositifs de prévention et de surveillance, bien qu'imparfaits, permettent de réduire considérablement le nombre de victimes lors de ces catastrophes naturelles.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !